

Esercizio 1) (12 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la gestione delle prenotazioni di un cinema. Il server supporta una funzione che dati *nome* e *cognome* dell'utente, *titolo*, *sala*, *data* e *orario* del film ritorna il *codice di prenotazione* alfanumerico di 128 caratteri. Si richiede di fornire lo pseudocodice del server *parallelo* che usa socket TCP basate sulla funzione **select** per la gestione contemporanea di più utenti.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (10 punti)

Si consideri la seguente risposta HTTP ritornata a fronte di una richiesta di tipo GET.

```
HTTP/1.0 200 OK
Cache-Control: max-age=21600
Date: Mon, 28 Jan 2013 08:40:16 GMT
Accept-Ranges: bytes
ETag: "1edec-3e3073913b100"
Server: Apache/2
Content-Length: 126444
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Expires: Mon, 28 Jan 2013 14:40:16 GMT
Last-Modified: Fri, 12 Jan 2013 09:44:23 GMT
Client-Response-Num: 1
```

...Web page content...

Dopo aver descritto la risposta riga per riga, si descriva sulla base delle informazioni in essa contenute una richiesta compatibile con la seguente risposta HTTP.

```
HTTP/1.1 304 Not Modified
Date: Mon, 28 Jan 2013 08:53:39 GMT
Server: Apache/2
Connection: close
ETag: "1edec-3e3073913b100"
Expires: Mon, 28 Jan 2013 14:53:39 GMT
Cache-Control: max-age=21600
```

Domanda 1) (3 punti)

Nell'ambito del protocollo FTP in modalità attiva, cosa succede se il client FTP risiede in una rete protetta da firewall? È possibile instaurare la comunicazione? Se no, quali contromisure adottereste nel caso in cui l'utilizzo del protocollo FTP in modalità passiva non sia possibile?

Domanda 2) (5 punti)

(*Studenti Reti di Calcolatori*) Nell'ambito del paradigma di programmazione distribuito RPC, si discutano la semantica e i meccanismi di gestione dei fallimenti (crash RPC).

(*Per studenti di Sistemi di Elaborazione dell'Informazione e studenti online*) Nell'ambito del protocollo DNS, si discuta nel dettaglio la sintassi, la semantica e il funzionamento del resource record MX. Si descriva inoltre il processo di risoluzione ricorsiva di un'interrogazione di tipo MX.